

离散数学

刘晓芳

liuxiaofang@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第8章 图



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

主要内容



➤ 第8章 图

- 8.1 图和图模型
- 8.2 图的术语和特殊图类
- 8.3 图的表示和图的同构
- 8.4 连通性
- 8.5 最短路径问题



8.1 图和图模型

- 8.1.1 图的定义
- 8.1.2 图模型

8.1.1 图的定义

- 多重集：允许元素重复出现的集合
- 无序积 $A \times B = \{ \{a, b\} \mid a \in A \wedge b \in B \}$ ，其中 $\{a, b\}$ 是无序对

8.1.1 图的定义

- **定义1**：一个图 $G = (V, E)$ ，其中： V 是非空的顶点(vertex)集， E 是边(edge)集。 V 中元素称为顶点或结点， E 中元素称为边。每一条边联系一个或两个顶点(u, v)(或(u, u))，称为它的端点(end points)。我们称一条边连接它的端点，边和顶点 u/v 关联。
- ***如果顶点集 V 是无穷集，那么 G 称为无穷图。如果 V 是有穷集，则 G 称为有穷图。一般我们讨论的图都是有穷图。顶点集是空集的图为空图。**

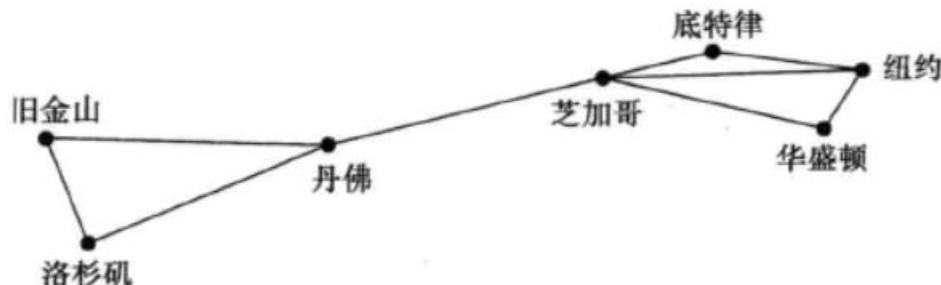


图1 一个计算机网络

8.1.1 图的定义

- 一个图G, 如果它的每一条边连接两个不同的顶点, 并且任意一对顶点至多有一条边连接它们, 那么G称为简单图(simple graph)。

- *多重边/多重图(见图2)。

- *环

- *伪图(见图3)。

- 无向图: 如果图G中所有边都没有方向, 那么G称为无向图。

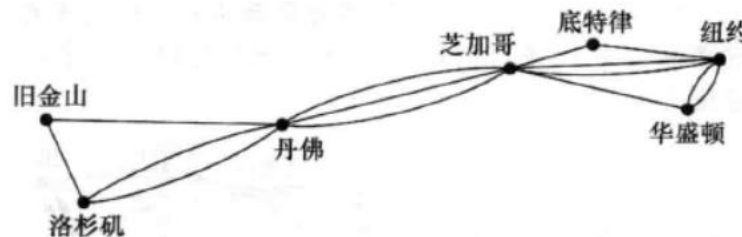


图2 数据中心之间带有多重链接的计算机网络

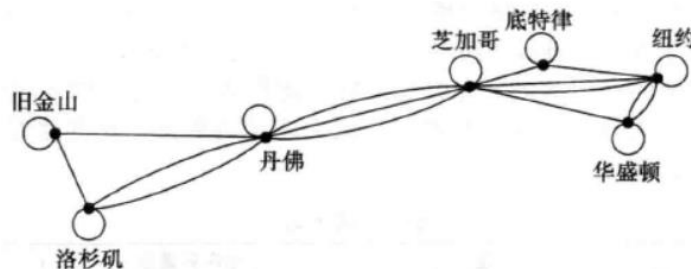


图3 带诊断链路的计算机网络

8.1.1 图的定义

- 定义2: 一个有向图(directed graph or digraph) $D = (V, E)$, 其中, V 是非空顶点集, E 是有向边(directed edge)(或弧(arc))集。每一条边联系着一个有序的顶点对 (u, v) (注意 $(u, v) \neq (v, u)$), 称为从 u 出发, 终止于 v 。

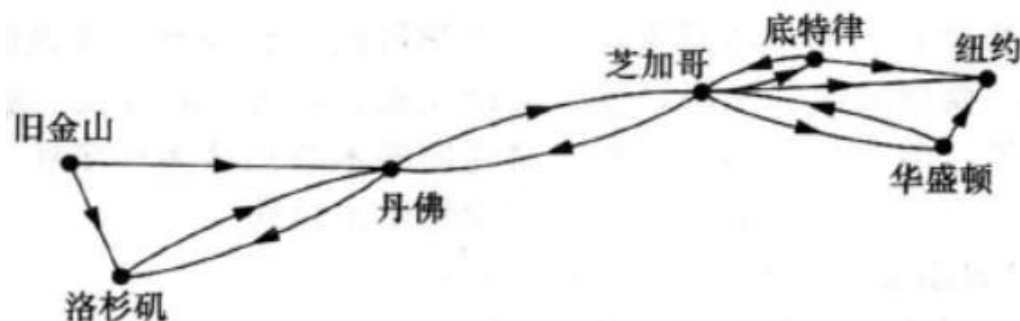


图4 带有单向通信链路的通信网络

8.1.1 图的定义

- *简单有向图(见图4)
- *多重有向边，有向多重图(见图5)
- *混合图(mixed graph)：包含有向边和无向边
- *图(graph)泛指具有有向边或无向边(或两者都有)，有环或无环，有多重边或无多重边的图。
- 有 n 个顶点的图称为 n 阶图，没有一条边的图称为零图。一阶零图，即只有一个顶点、没有边的图，称为平凡图。

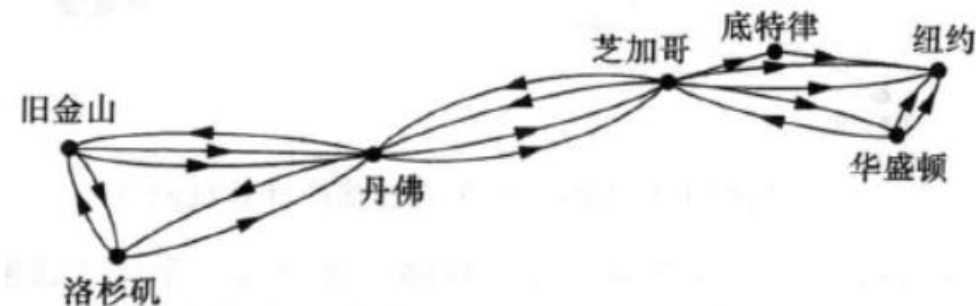


图5 带多重单向链路的计算机网络

8.1.2 图模型

- 例2：(认识关系图)我们可以用图表示人们之间的各种关系。例如：我们可以用一个简单图表示一群人中任意两个人是否互相认识这样的关系。我们用顶点表示一个人，两点之间有一条边当且仅当这两个人互相认识。(见图6)

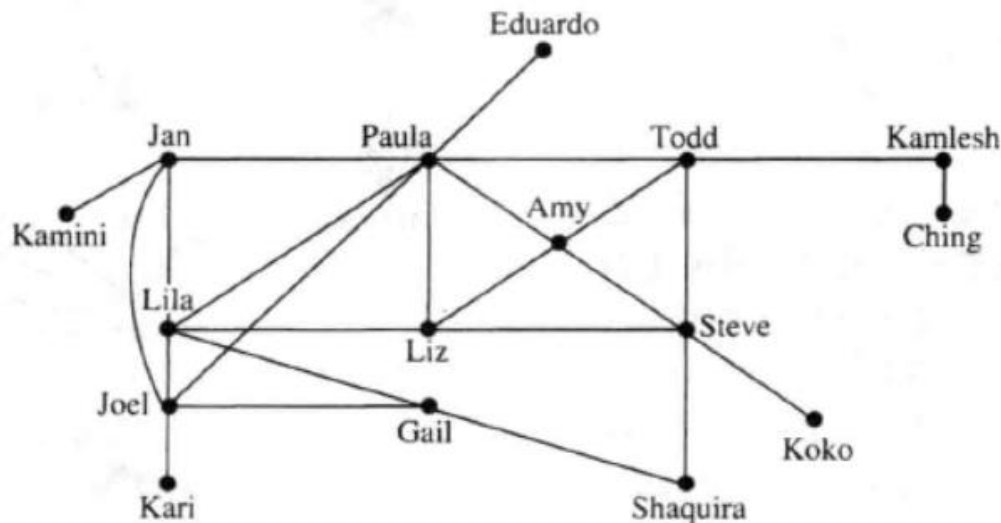
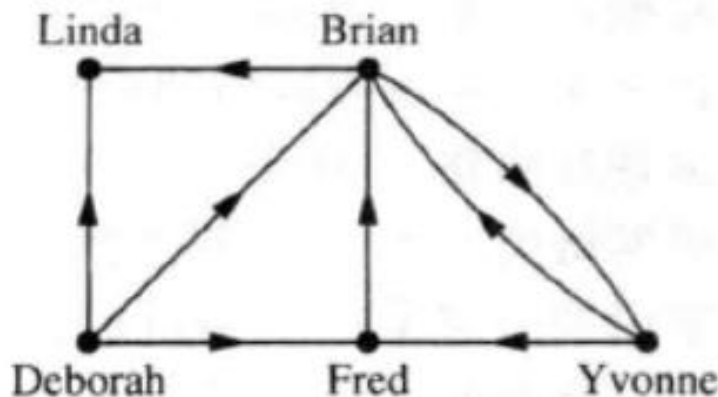


图 6 交往关系图

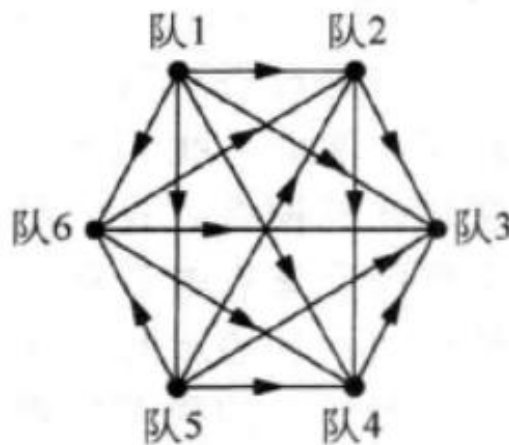
8.1.2 图模型

- 例3: (影响图)在研究一群人的行为时,某些人能影响其它人的思想。我们用一个有向图来描述这种行为,这样的有向图称为影响图。我们用顶点表示所有的人,一个人 u 可以影响另一个人 v ,则作一条从 u 到 v 的有向边(弧)。影响图的例子见图7.



8.1.2 图模型

- 例5：循环赛(Round-Robin Tournaments)。在一个比赛中，如果每一个队与其它每一个队进行恰好一场比赛，这样的比赛称为循环赛。我们用一个图来表示一个循环赛。每一个队用一个顶点表示，如果a队赢了b队，则作一条有向边(a,b)。假设任意一场比赛必须有一个队赢，不能打平。这样的有向图称为竞赛图。(见图13)。在该图中，1队全赢，3队全输。



8.2 图的术语和特殊图类

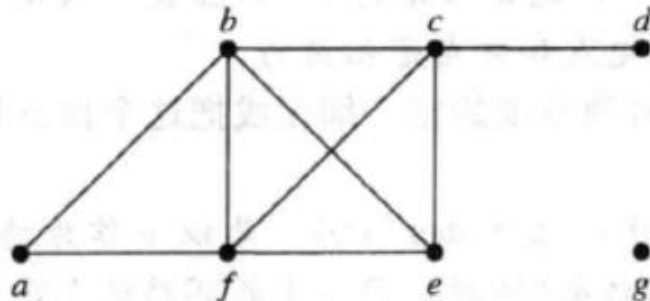
- 8.2.1 基本术语
- 8.2.2 一些特殊的简单图
- 8.2.3 偶图

8.2.1 基本术语

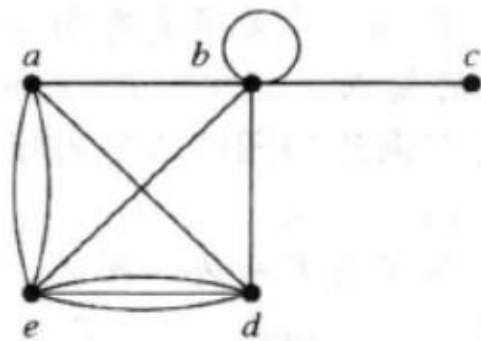
- ***相邻(adjacent):** 在无向图中, 若 u 和 v 是一条边的两个端点, 则称两个顶点 u 和 v 在 G 里相邻/邻接; 若两条边 e 和 e' 至少有一个公共端点, 则 e 和 e' 相邻。
- ***关联(incident):** 边 e 与顶点 u (和 v)关联, 无边关联的顶点称为孤立点。关联一对顶点的边如果多于1条, 称这些边为平行边。平行边的条数为重数。
- ***无向图 G 中顶点的度(degree of a vertex):** $\deg(v)$ 或 $d_G(v)$ 或 $d(v)$ 是 v 作为边的端点的次数(环算2次)。
- **最大度:** $\Delta(G) = \max\{d(v) | v \in V\}$
- **最小度:** $\delta(G) = \min\{d(v) | v \in V\}$

8.2.1 基本术语

- 例1：在图1中，G和H的每一个顶点的度是多少？
- 解：(见图1)在G中， $d(a)=2$, $d(b)=d(c)=d(f)=4$, $d(d)=1$, $d(e)=3$, $d(g)=0$ 。在H中， $d(a)=4$, $d(b)=d(e)=6$, $d(c)=1$, $d(d)=5$ 。
- 孤立点(isolated vertex): 度为0的点 (G中g点)
- 悬挂点(pendant vertex): 度为1的点，它所关联的边为悬挂边



G



H

8.2.1 基本术语

- 定理1: (握手定理): 设 $G=(V, E)$ 是一个无向图, 它具有 ε 条边。那么

$$2\varepsilon = \sum_{v \in V} d(v)$$

证明: 在计算每一个点 v 的度 $d(v)$ 时, 以 v 为端点的每条边的每一个端点(端点 v)被算了一次, 在计算所有点的度数之和时, 所有边的每一个端点被算了一次。而每一条边恰好有两个端点, 故所有点的度数之和等于边数的两倍。

8.2.1 基本术语

- 例3：假设一个图中有10个顶点，每个顶点的度数为6，问该图有多少条边？
- 解：因为该图的所有顶点的度数之和为 $6 \cdot 10 = 60$ ，由握手定理， $2\varepsilon = 60$ 所以，边数 $\varepsilon = 30$ 。

8.2.1 基本术语

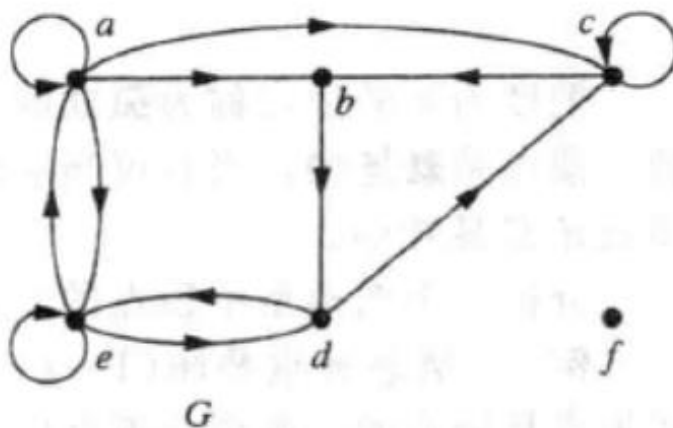
- 定理2：一个无向图中，奇度数顶点的个数为偶数。
- 证明：设 V_1 和 V_2 分别表示奇度数顶点的集合和偶度数顶点的集合，注意有 $V_1 \cup V_2 = V$ 且 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 。由握手定理，
$$2\varepsilon = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v)$$
- 因为在 V_2 中，任意点 v 的度 $d(v)$ 为偶数，故 $\sum_{v \in V_2} d(v) = 2r$ (r 是一个非负整数)，故 $\sum_{v \in V_1} d(v) = 2\varepsilon - 2r$ 是偶数。但 V_1 中每个点的度数为奇数，只有偶数个奇数相加和才是偶数，故 $|V_1|$ 为偶数。定理得证。

8.2.1 基本术语

- *有向图的术语:
- *有向边 (u, v) , u 发点, v 终点。
- *邻接: 邻接于(adjacent from), 邻接到(adjacent to) 若存在一条边 e 以 u 为起点, 以 v 为终点, 则称 u 邻接到 v ; 若边 e 的终点和 e' 的起点重合, 则 e 和 e' 相邻。
- *入度(in-degree): $d^-(v)$ 是 v 作为边的终点的次数
- *出度(out-degree): $d^+(v)$ 是 v 作为边的起始点的次数
- *度(degree): $d(v) = d^-(v) + d^+(v)$

8.2.1 基本术语

- 例4：求图2中每个顶点的入度和出度。
- 解：在G中，入度： $d^-(a) = 2, d^-(b) = 2, d^-(c) = 3, d^-(d) = 2, d^-(e) = 3, d^-(f) = 0$ 。
- 出度： $d^+(a) = 4, d^+(b) = 1,$
- $d^+(c) = 2, d^+(d) = 2, d^+(e) = 3, d^+(f) = 0$ 。



8.2.1 基本术语

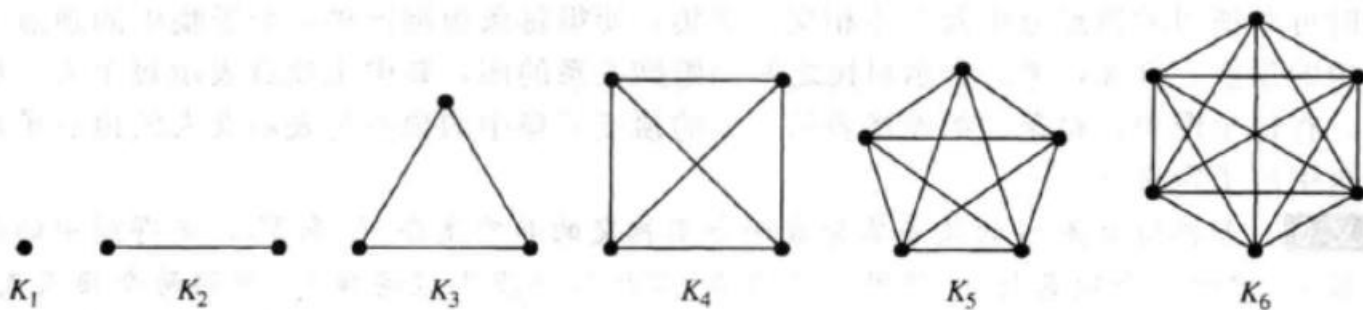
- 定理3：设 $G = (V, E)$ 是一个有向图。那么

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E|$$

- 度($d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$)为 G 的度数序列
- 入度序列
- 出度序列
- *支撑无向图(underlying undirected graph): 忽略边的方向后得到的无向图

8.2.2 一些特殊的简单图

- 例5: (完全图(complete graph)), n 个顶点的完全图, 记作 K_n , 是一个简单图, 其中任意两个不同的顶点都有一条边相连。 $K_n, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, 见图3.
- n 阶无向完全图: 任意顶点 u 和 $v (u \neq v)$, 有 $\langle u, v \rangle$
- n 阶有向完全图: 任意顶点 u 和 $v (u \neq v)$, 既有 $\langle u, v \rangle$, 也有 $\langle v, u \rangle$



8.2.2 一些特殊的简单图

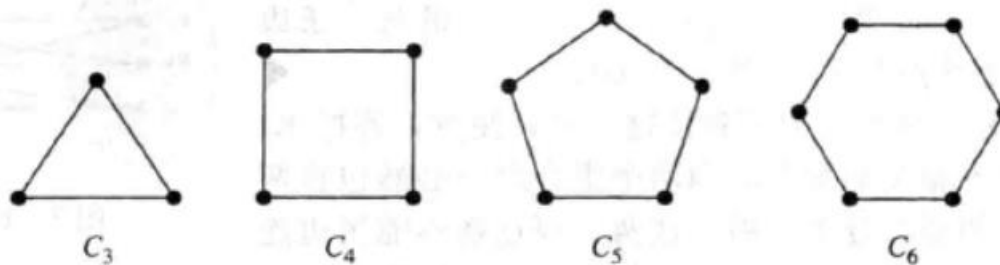
- 设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两个图。若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$,则称 G' 是 G 的子图,记作 $G' \subseteq G$.
- 若 $G' \subseteq G$ 且 $G' \neq G$,则称 G' 是 G 的真子图
- 若 $G' \subseteq G$ 且 $V' = V$,则称 G' 是 G 的生成子图
- 设 $V_1 \subseteq V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$,以 V_1 为顶点集,以所有两端点均在 V_1 中的边为边集的 G 的子图,称为 V_1 导出的导出子图,记作 $G[V_1]$
- 设 $E_1 \subseteq E$ 且 $E_1 \neq \emptyset$,以 E_1 为边集,以 E_1 中边关联的所有顶点为顶点集的 G 的子图,称为 E_1 导出的子图,记作 $G[E_1]$

8.2.2 一些特殊的简单图

- 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶无向/有向简单图。 G 的补图 $\bar{G}$
定义: $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$, 其中 $\bar{E} = \{(u, v) \mid u, v \in V \text{ 且 } (u, v) \notin E\}$

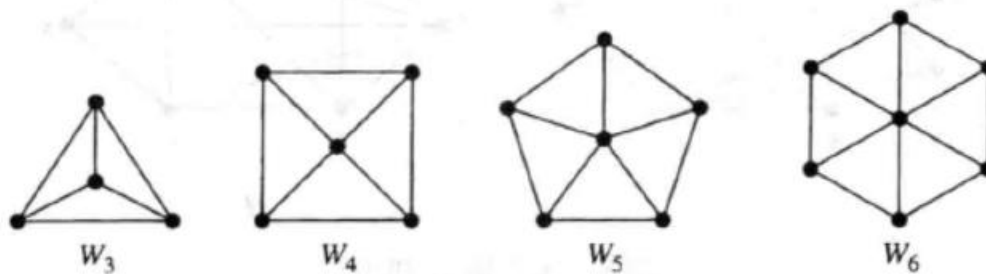
8.2.2 一些特殊的简单图

- 例6: (圈(cycles)): 长度为 n 的圈 C_n 由 n 个不同的顶点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 和 n 条边 $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1)$ 构成。 C_3, C_4, C_5, C_6 图示见图4.



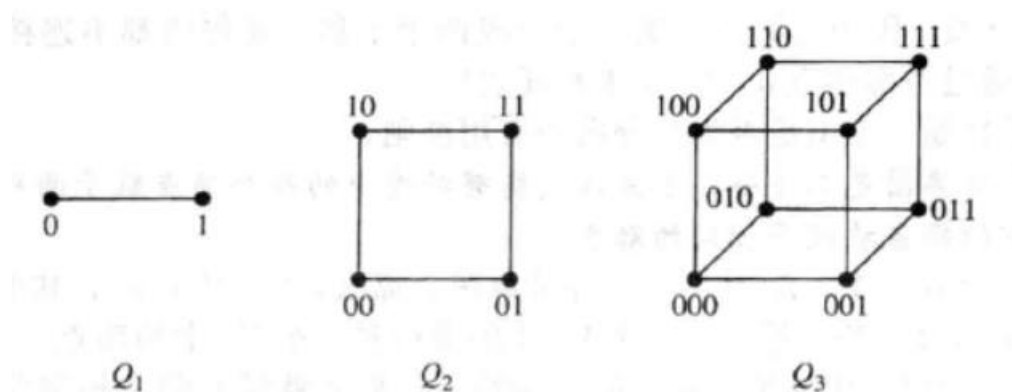
8.2.2 一些特殊的简单图

- 例7：轮(wheel): 轮 W_n 由一个圈 C_n ($n \geq 3$)以及另外一个顶点 v 构成，其中 v 与 C_n 上每一个顶点相邻。
 W_3, W_4, W_5, W_6 图示见图5.



8.2.2 一些特殊的简单图

- 例8: n -方体(n -cube): Q_n 是一个图, 它的所有顶点是长度为 n 的 2^n 个位串, 任意两个位串相邻, 当且仅当它们恰有一位不同。 $Q_n (n = 1, 2, 3)$ 见图示(图6)。

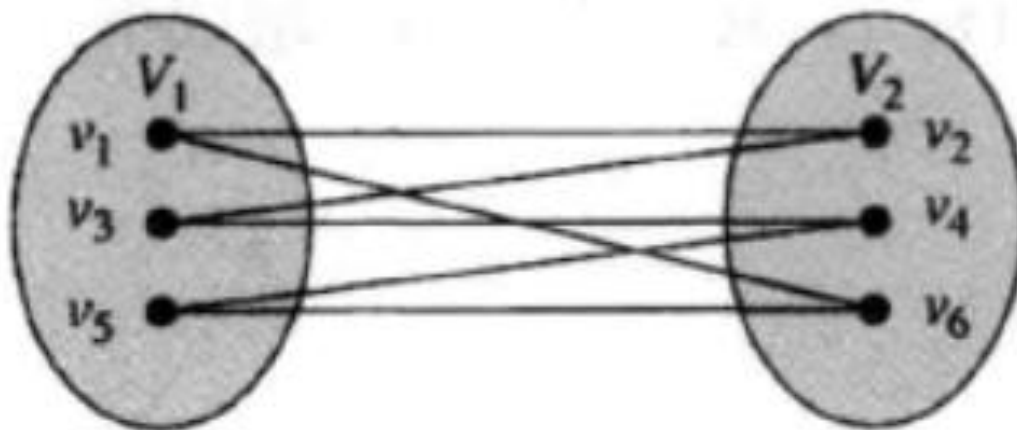


8.2.3 偶图 (Bipartite graphs)

- **定义5:** 一个简单图 $G = (V, E)$ 称为偶图(二分图或二部图), 是说: 它的顶点集 V 可以划分成两个不相交的子集 V_1 和 V_2 , 使得任意一条边连接 V_1 中一个顶点和 V_2 中一个顶点(因此, V_1 中任意两点无边相连, V_2 中任意两点也无边相连)。我们称 (V_1, V_2) 为 G 的顶点集 V 的一个二分类。

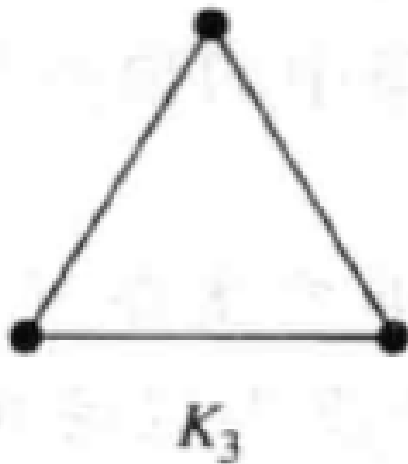
8.2.3 偶图

- 例9: C_6 是一个偶图(见图7). 因为我们可以把它的顶点集划分成 $V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$ 和 $V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$. C_6 的每一条边都连接 V_1 中顶点和 V_2 中顶点。



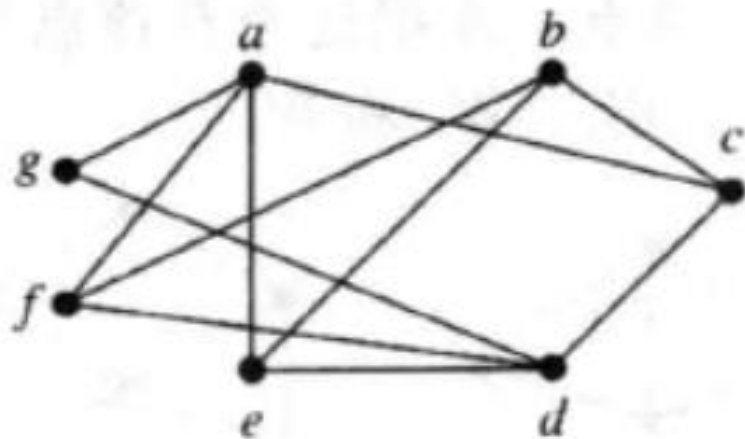
8.2.3 偶图

- 例10: K_3 不是偶图。要验证这个结论，我们可以把 K_3 中的顶点划分成两个集合，一个集合含一个顶点，另一个集合含两个顶点。如果 K_3 是偶图，那么属于同一个集合的那两个顶点不相邻。但 K_3 中每一个顶点与另外两个顶点相邻，从而得到矛盾。所以 K_3 不是偶图。

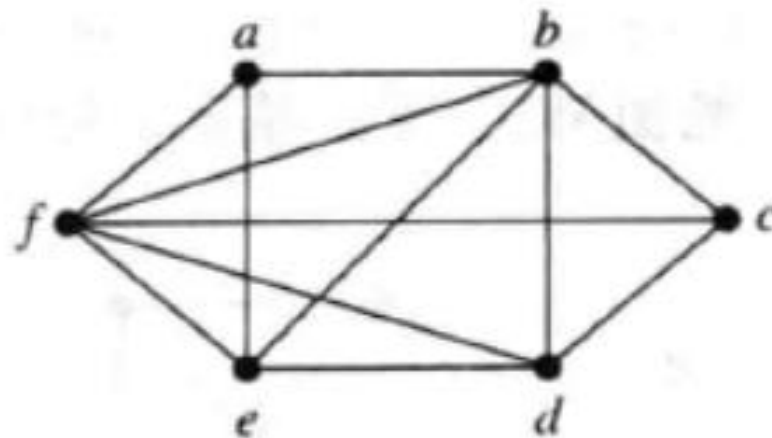


8.2.3 偶图

➤ 例11：图G和H是否偶图？



G



H

8.2.3 偶图

- 解：图G是偶图，因为它的顶点集可以划分成两个子集 $\{a, b, d\}$ 和 $\{c, e, f, g\}$ ，使得G中任一边是连接这两个集合中顶点的边(注意，G是偶图，并不要求 $\{a, b, d\}$ 中每一个顶点与 $\{c, e, f, g\}$ 中每一个顶点相邻，例如：b和g不相邻)。
- 图H不是偶图，因为H中包含 C_3 (例如：abfa)，上例中已证明 C_3 不能划分成两个子集，使得属于同一个子集的任意两个顶点不相邻。

8.2.3 偶图

- 定理4：一个简单图是偶图当且仅当我们可以用两种不同的颜色给图的顶点着色，每个顶点着一种颜色，使得任意两个相邻的顶点着不同的颜色。
- 一个无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是偶图当且仅当 G 中没有长度为奇数的回路。

8.2.3 偶图

- 证明：先证必要性。假设 $G = (V, E)$ 是一个偶图，它的顶点集可以划分成两个子集 V_1 和 V_2 ， $V = V_1 \cup V_2$ ，使得任意一条边连接 V_1 中一个顶点和 V_2 中一个顶点。我们给 V_1 中的顶点着一种颜色， V_2 中的顶点着另一种颜色，那么任意两个相邻的点着了不同的颜色。
- 现在证充分性。假设 G 的顶点可以着两种颜色，每个顶点着一种颜色，使得任意两个相邻顶点着不同颜色。令 V_1 为着第一种颜色的顶点的集合， V_2 为着第二种颜色的顶点的集合。那么 $V = V_1 \cup V_2$ ，而任意一条边一定是从 V_1 的一个顶点到 V_2 的一个顶点。故 G 是偶图。
○

8.2.3 偶图

- 例13: (完全偶图)(complete bipartite graphs)完全偶图 $K_{m,n}$ 是一个简单偶图, 它的顶点集划分成两个子集 V_1 和 V_2 , 使得 V_1 中每个顶点和 V_2 中每个顶点相邻, 并且 $|V_1| = m, |V_2| = n$ 。

8.2.3 偶图

- 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图， $M \subseteq E$ ，若 M 中任意两条边均不相邻，则称 M 为 G 中的**匹配**。若在 M 中再加入任何1条边就不是匹配了，则称**极大匹配**。边数最多的匹配称为**最大匹配**，最大匹配中边的条数称为 G 的**匹配数**，记为 $\beta_1(G)$ ，简记为 β_1 。
- 设 M 为 G 中的一个匹配， $v \in V(G)$ ，若存在 M 中的边与 v 关联，则称 v 为 **M 饱和点**，否则称 v 为 **M 非饱和点**。若 G 中每个顶点都是 M 饱和点，则称 M 为**完美匹配**。

8.2.3 偶图

- **完备匹配：** 设 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ 为偶图， $|V_1| \leq |V_2|$ ， M 为 G 中的一个最大匹配，若 $|M| = |V_1|$ ，则称 M 为 G 中 V_1 到 V_2 的完备匹配。
- 当 $|V_1| = |V_2|$ 时，完备匹配是完美匹配。

8.2.3 偶图

- **Hall定理**: 设偶图 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$, G 中存在从 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少邻接 V_2 中的 k 个顶点。
- **证明: 必要条件**。假设存在一个完备匹配, 那么若 $A \subseteq V_1$, 对于 A 中每个顶点 v , 在 M 中存在一条边连接 v 和 V_2 中的一个顶点。因此, V_1 中任意 k 个顶点至少邻接 V_2 中的 k 个顶点。
- **充分条件: 强归纳法**。基础步: 如果 $|V_1|=1$, 则 V_1 只包含一个顶点。因为该顶点至少邻接 V_2 中的1个顶点, 那么任何一条边都是从 V_1 到 V_2 的完备匹配。
- **归纳步**: 令 k 是正整数, 如果 $|V_1|=j \leq k$, 且 V_1 中任意 k 个顶点至少邻接 V_2 中的 k 个顶点, 则存在从 V_1 到 V_2 的完备匹配。

8.2.3 偶图

- 假设 $H = \langle W_1, W_2, F \rangle$ 且 $|W_1| = k+1$, 情况1: 对所有整数 j 且 $1 \leq j \leq k$ 时, W_1 中任意 j 个顶点至少与 W_2 中的 $j+1$ 个顶点相邻。情况2: 对所有整数 j 且 $1 \leq j \leq k$ 时, 存在一个含有 j 个顶点的子集 W_1' , 且在 W_2 中恰好有 j 个邻居和这些顶点相邻。
- 第一种情况: 假设对所有整数 $1 \leq j \leq k$, W_1 中任意 j 个顶点至少与 W_2 中的 $j+1$ 个顶点相邻。选择一个顶点 $v \in W_1$ 和另外一个顶点 $u \in N(\{v\})$, 根据假设 $|N(\{v\})| \geq 1$, 一定存在这样的 v 和 u , 从 H 中删除 v 和 u 以及所有相关联的边, 可以得到一个二部划分为 $(W_1 - \{v\}, W_2 - \{u\})$ 的二分图 H' . 因为 $|W_1 - \{v\}| = k$, 所以根据归纳假设, 存在一个完备匹配, 再加上从 v 到 u 的边, 就得到 W_1 到 W_2 的完备匹配。

8.2.3 偶图

- 第二种情况：假设对所有整数 $1 \leq j \leq k$ ，存在一个含有 j 个顶点的子集 W_1' ，且在 W_2 中恰好有 j 个邻居和这些顶点相邻。令 W_2' 是这些邻居顶点的集合。根据归纳假设，存在从 W_1' 到 W_2' 的完备匹配。从 W_1 和 W_2 中删除这 $2j$ 个顶点以及它们相关联的边，就得到一个二部划分为 $(W_1 - W_1', W_2 - W_2')$ 的二分图 K 。
- 我们将证明在图 K 中，对于 $W_1 - W_1'$ 的所有子集 A ，满足 A 与至少 $|A|$ 个顶点邻接。如果不成立，则存在一个关于 $W_1 - W_1'$ 的含有 t 个顶点的子集，其中 $1 \leq t \leq k+1-j$ ，并且这个子集中的顶点在 $W_2 - W_2'$ 中的邻接顶点数少于 t 个。那么 W_1 中包含 $j+t$ 个顶点的子集，该子集包含 W_1 中这 t 个顶点和我们从 W_1 中移除的 j 个顶点，在 W_2 中小于 $j+t$ 个邻接顶点，这与对于所有的 $A \subseteq W_1$ 有与至少 $|A|$ 个顶点邻接矛盾。因此，根据归纳假设，图 K 有完备匹配。

8.2.3 偶图

- 定理2：设偶图 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ ，如果存在 $t>0$ 使得：
 - (1) V_1 中每个顶点至少关联 t 条边
 - (2) V_2 中每个顶点至多关联 t 条边
- 则 G 中存在从 V_1 到 V_2 的完备匹配。
- 证明：由条件 (1) 可知， V_1 中任意 k 个顶点至少关联 kt 条边，由条件 (2) 可知，这 kt 条边至少关联 V_2 中 k 个顶点，即 V_1 中任意 k 个顶点至少邻接 V_2 中 k 个顶点。由Hall定理， G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配。
- Hall定理中条件称为相异性条件，定理2中条件称为 t 条件。

8.3 图的表示和图的同构

- 8.3.1 表示图 (representing graphs)
- 8.3.2 邻接矩阵
- 8.3.3 关联矩阵
- 8.3.4 图同构

8.3.1 表示图

- *没有多重边的图可用邻接表(adjacency list)表示，即列出跟每一个顶点相邻的那些顶点。
- *例子：见图1，邻接表见表1。

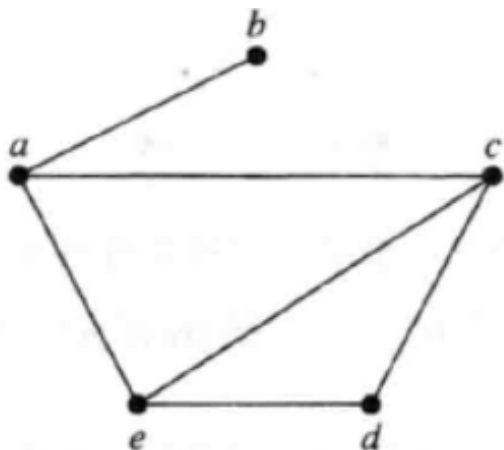
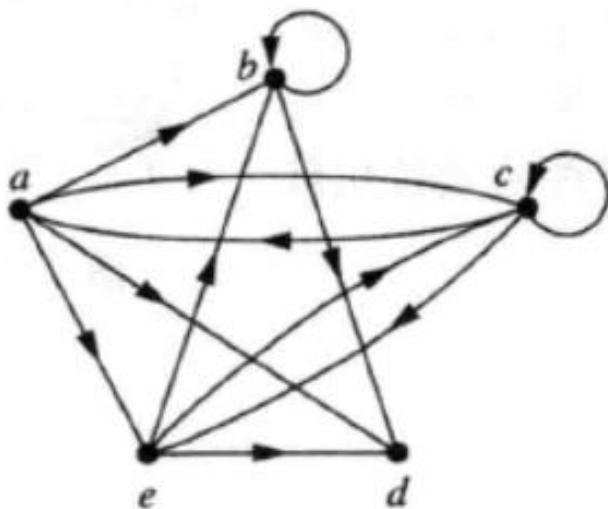


表 1 简单图的邻接表

顶点	相邻顶点
<i>a</i>	<i>b, c, e</i>
<i>b</i>	<i>a</i>
<i>c</i>	<i>a, d, e</i>
<i>d</i>	<i>c, e</i>
<i>e</i>	<i>a, c, d</i>

8.3.1 表示图

- *例2：有向图的邻接表(见图2)，邻接表见表2.



起 点	终 点
a	b, c, d, e
b	b, d
c	a, c, e
d	
e	b, c, d

8.3.2 邻接矩阵

- 给定无向图 $G = (V, E)$, $|V| = n$ 且 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 。 G 的邻接矩阵 $A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中

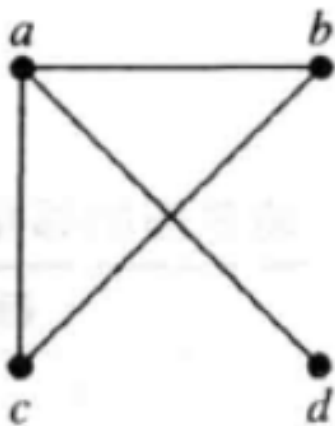
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{如果}(v_i, v_j) \text{是} G \text{的一条边} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

- 给定有向图 $D = (V, E)$, $|V| = n$ 且 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 。 D 的邻接矩阵 $A(D) = (a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$, 其中 $a_{ij}^{(1)}$ 是 v_i 邻接到 v_j 的边数。性质:

- (1) 第 i 行元素之和等于 $d^+(v_i)$
- (2) 第 j 列元素之和等于 $d^-(v_j)$

8.3.2 邻接矩阵

- 例3：已知一个图，求它的邻接矩阵。
- 解：设顶点的顺序为a, b, c, d。邻接矩阵表示如下：



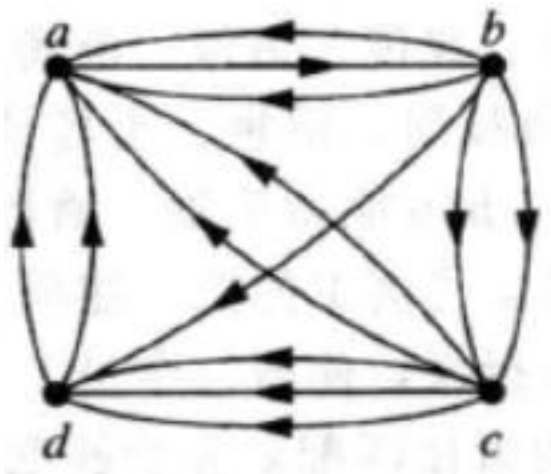
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

8.3.2 邻接矩阵

- 例4：给出一个图的邻接矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 设顶点的顺序为 v_1, v_2, v_3, v_4 ，画出该图。



8.3.2 邻接矩阵

- **定理：** 设 A 为有向图 D 的邻接矩阵， $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，则 $A^l (l \geq 1)$ 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数， $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数，其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路数。
- **推论：** 设 $B_r = A + A^2 + \dots + A^r (r \geq 1)$ ，则 B_r 中元素 $b_{ij}^{(r)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度小于等于 r 的通路数， $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(r)}$ 为 D 中长度小于等于 r 的通路总数，其中 $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(r)}$ 为 D 中长度小于等于 r 的回路数。

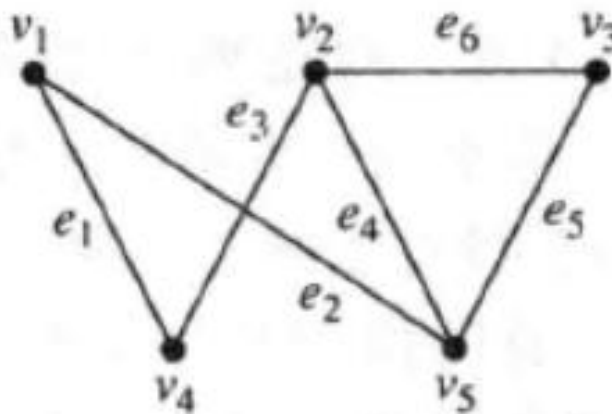
8.3.3 关联矩阵

- 设无向图 $G = (V, E)$ ，其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 。 G 的关联矩阵 $M = (m_{ij})_{n \times m}$ ，其中：
 m_{ij} 是顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数 (0, 1, 2)。
- 性质：
 - (1) 每一列恰好有两个1或一个2
 - (2) 第 i 行元素和为 v_i 的度数
 - (3) 所有元素之和等于 $2m$
 - (4) v_i 是孤立点当且仅当第 i 行全为0
 - (5) e_j 与 e_k 为平行边当且仅当第 j 列与第 k 列相同

8.3.3 关联矩阵

➤ *例子：给出图，关联矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

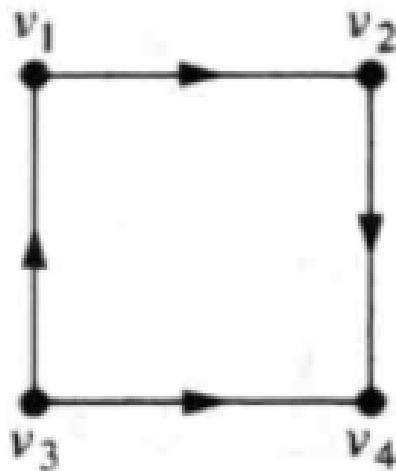


8.3.3 关联矩阵

- 设无环有向图 $D = (V, E)$ ，其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ， $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 。D的关联矩阵 $M(D) = (m_{ij})_{n \times m}$ ，其中：
 $m_{ij} = 1$ 当顶点 v_i 是边 e_j 的起点， $m_{ij} = 0$ 当顶点 v_i 与边 e_j 不关联， $m_{ij} = -1$ 当顶点 v_i 是边 e_j 的终点。
- 性质：
- (1) 每一列恰好有一个-1和一个1
- (2) 第i行1的个数等于 $d^+(v_i)$ ，-1的个数等于 $d^-(v_i)$ 。M(D)中所有1的个数等于-1的个数，都等于m。

8.3.3 关联矩阵

➤ 例4：给出一个图的邻接矩阵



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

8.3.3 可达矩阵

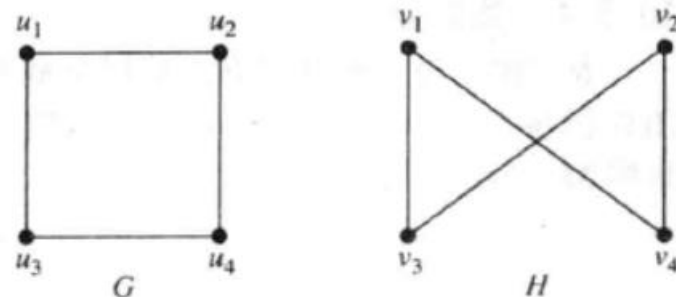
- 设有向图 $D = (V, E)$, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令
$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } v_i \text{ 可达 } v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$
- 称 D 的可达矩阵 $P(D) = (p_{ij})_{n \times n}$.
- 任何顶点到自身都是可达的, 对角线元素为 1.
- v_i 可达 v_j 是 v_i 到 v_j 有通路, 因此可由邻接矩阵求解。

8.3.4 图同构

- *一个图的画法可以不同，但只要顶点的邻接关系相同，则该图被认为是同一个图。
- 定义1：简单图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ 是同构的(isomorphic)，是说：存在 V_1 到 V_2 的双射 f ，使得 $\forall a, b \in V_1, (a, b) \in E_1$ 当且仅当 $(f(a), f(b)) \in E_2$ ，这样的函数 f 称为是 G_1 到 G_2 的一个同构(isomorphism)。

8.3.4 图同构

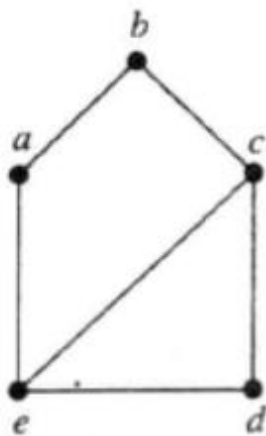
- 例8：证明图8中 $G = (V, E)$ 和 $H = (W, F)$ 是同构的。
- 解：存在双射函数 $f: V \rightarrow W$ ， $f(u_1) = v_1, f(u_2) = v_4, f(u_3) = v_3, f(u_4) = v_2$ 。在图 G 中 u_1 和 u_2 ， u_1 和 u_3 ， u_2 和 u_4 ， u_3 和 u_4 相邻，当且仅当在 H 中 $f(u_1) = v_1$ 和 $f(u_2) = v_4$ ， $f(u_1) = v_1$ 和 $f(u_3) = v_3$ ， $f(u_2) = v_4$ 和 $f(u_4) = v_2$ ， $f(u_3) = v_3$ 和 $f(u_4) = v_2$ 相邻。



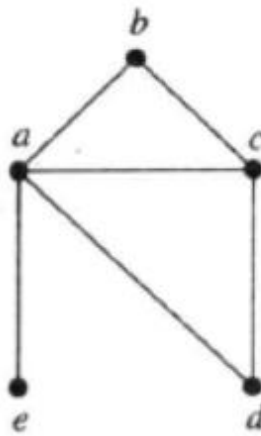
- *判定两个简单图同构很困难，
- 目前没有多项式时间的算法判定两个图同构。

8.3.4 图同构

- 例9：证明图9中两个图不同构。
- 解：因为G和H都有5个顶点和6条边。但是H有一个顶点度数为1，而G中没有度数为1的顶点。因此，G和H不同构。



G



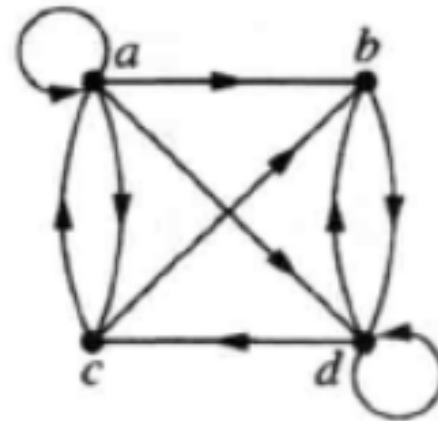
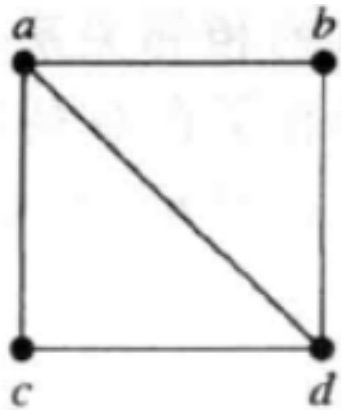
H

8.3.4 图同构

- *图的一些性质在同构下保持不变称为图的不变量 (graph invariant)。例如图的顶点度数，顶点数和边数等。

作业24

- 1. 给出以下两图的邻接矩阵。
- 2. 一个图的度序列是这个图的所有顶点的度数的序列，以非递增的顺序排列(从大到小排列)。如果一个图的度序列是：4,3,3,2,2，那么它有多少边？画出一个这样的图。



作业24

- 3. 一个图称为正则图(regular graph), 是说: 它的所有顶点度数相同。一个 k -正则图是每个顶点度数为 k 的正则图。如果一个4-正则图有10条边, 那么它有多少个顶点?
- 4. 证明: 若 $G = (V, E)$ 是简单无向图, 那么 $m \leq \binom{n}{2}$ 。其中: $n = |V|$, $m = |E|$, $\binom{n}{2}$ 表示 n 个中取2个的组合数。

8.4 连通性 (Connectedness)

- 8.4.1 路径
- 8.4.2 无向图的连通性
- 8.4.3 有向图的连通性
- 8.4.4 路径和同构
- 8.4.5 计算顶点之间路径的数目

8.4.1 路径

- 一个途径/通路(walk)是一个顶点和边的交错序列： $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ ，其中： v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的端点， $i = 1, 2, \dots, n$ ， v_0 称为途径的起点， v_n 称为途径的终点。
- 注意，在一个途径中，顶点和边允许重复出现。若途径中， $v_0 = v_n$ ，则该途径称为闭途径。
- 一个迹/简单通路(trail)是一个途径，其中，边不允许重复出现，当 $v_0 = v_n$ ，则该迹为简单回路。
- 一个路径(path)/初级通路是一个迹，其中，顶点不允许重复出现。
- 起点和终点相同的迹称为闭迹，起点和终点相同的路径称为圈/初级回路。

8.4.1 路径

- 一个有向途径是： $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ ，其中： $e_i = (v_{i-1}, v_i)$ ，即 e_i 的方向是从 v_{i-1} 到 v_i ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。
- 类似地，可以定义有向闭途径，有向迹，有向路径，有向闭迹和有向圈。

8.4.1 路径

- 例2: (认识图中的路径) 在一个认识图中, 两个人相邻, 表示这两个人互相认识。两个人之间有一条路径, 表示有一系列人, 其中前一个人和后一个人互相认识。许多社会学家猜想, 在全世界的认识图中, 任意两个人由一个很短的路径相连。即, 任意两个人由一条长度不超过4的路径相连。(解释路径长度)

8.4.1 路径

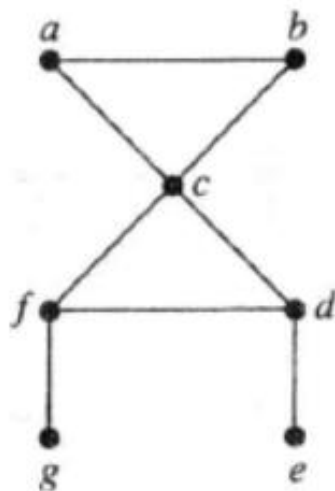
- 定理：在一个 n 阶图中，若从顶点 u 到 v ($u \neq v$) 存在通路，则从 u 到 v 存在长度小于等于 $n-1$ 的通路。
- 推论：在一个 n 阶图中，若从顶点 u 到 v ($u \neq v$) 存在通路，则从 u 到 v 存在长度小于等于 $n-1$ 的初级通路/路径。
- 定理：在一个 n 阶图中，若存在顶点 v ($u \neq v$) 到自身的回路，则存在 v 到自身长度小于等于 n 的回路。
- 推论：在一个 n 阶图中，若存在顶点 v ($u \neq v$) 到自身的简单回路，则存在 v 到自身长度小于等于 n 的初级回路。

8.4.2 无向图的连通性

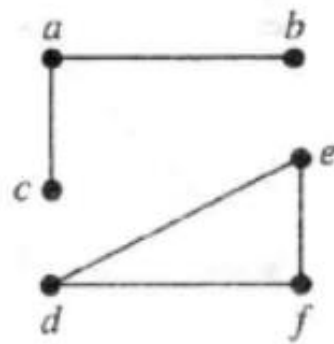
- 定义：在一个无向图中，若从顶点 u 到 v 存在通路，则称 u 与 v 是连通的。规定任何顶点与自身是连通的。
- 有向图 D 中，若从顶点 u 到 v 存在通路，则称 u 可达 v 。规定任何顶点与自身总是可达的。

8.4.2 无向图的连通性

- 定义3：一个无向图 G 称为是连通的，是说： G 中任意两点之间有一条路径。否则，是非连通图。
- 例5：在图2中， G_1 是连通的，因为 G_1 中任意两点之间有一条路径。然而， G_2 不是连通的，因为顶点 a 和 d 之间没有路径相连。



G_1



G_2

8.4.2 无向图的连通性

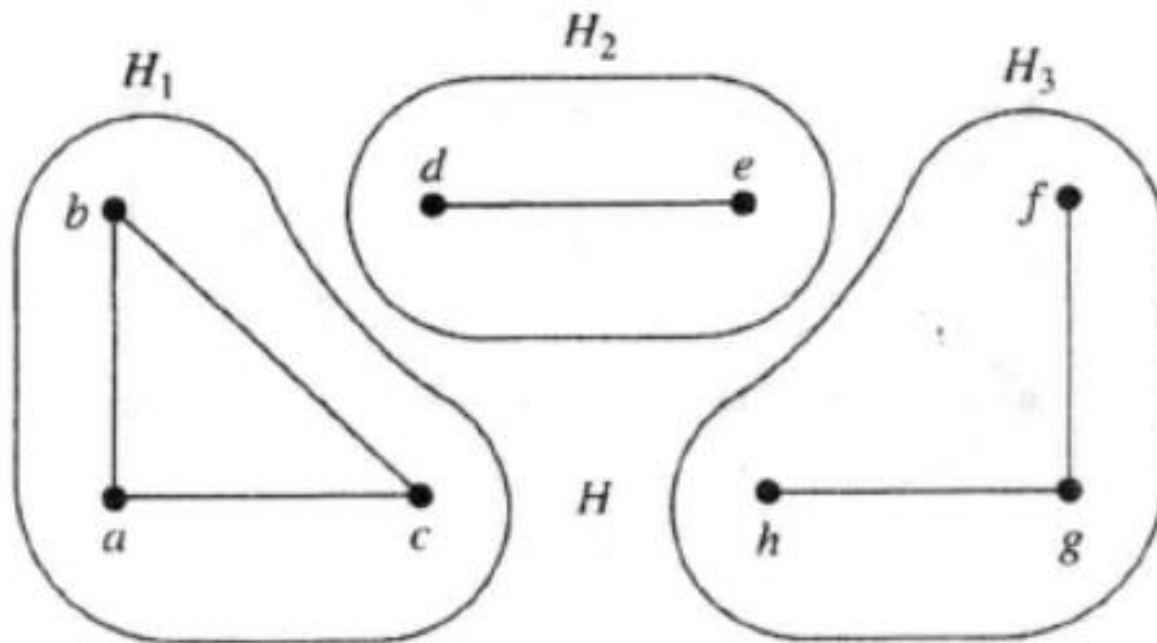
- 定理1：在一个图 G 中，两点之间有一条途径相连当且仅当它们之间有一条路径相连。
- 证明：先证充分性。假设 G 中 u 和 v 两点之间有一条路径 P 相连，由于路径 P 是一条特殊的途径，故 P 就是连接 u 和 v 的途径。
- 再证必要性。假设 G 中 u 和 v 两点之间有一条途径相连，我们取连接 u 和 v 的最短途径 P ，我们证明 P 就是一条路径。不失一般性，设 $P = v_0 (= u), e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n (= v)$ 。假设 P 不是路径，那么存在 P 中两点 $v_i = v_j, i < j$ ，那么 $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_i, e_{j+1}, v_{j+1}, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ 是一条比 P 短的连接 $u = v_0$ 和 $v = v_n$ 的路径，这与 P 的假设矛盾，证毕。

8.4.2 无向图的连通性

- *一个图 G 的一个连通分支(connected component)是 G 的一个连通子图，并且它不是 G 中另一个连通子图的真子图(它是 G 的一个极大连通子图)。
- 无向图中，顶点之间的连通关系是等价关系。设 G 是一个无向图， R 是 G 中顶点间的连通关系。按照 R 可以将顶点划分为多个等价类，设为 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 。由它们导出的导出子图 $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$ 称为 G 的连通分支。

8.4.2 无向图的连通性

➤ 图3中， H 有3个连通分支。

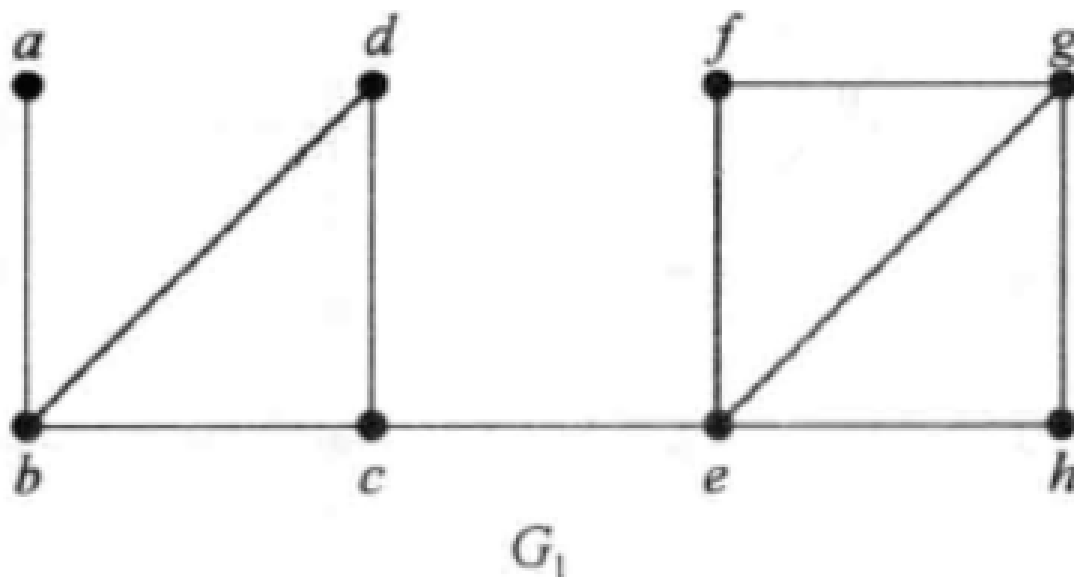


8.4.2 无向图的连通性

- *用 $w(G)$ 表示 G 的连通分支数，用 $G - v$ 表示 G 中删除顶点 v 以及和 v 关联的所有边所得到的图，用 $G - e$ 表示 G 中删除边 e 所得到的图。
- *割点(cut vertex): G 中顶点 v 称为割点，是说： $w(G - v) > w(G)$ 。
- 点割集: $V' \subseteq V$ 是点割集，是说: $w(G - V') > w(G)$ ，且对 V' 的任何真子集 V'' ， $w(G - V'') = w(G)$
- *割边(cut edge): G 中的边 e 称为割边/桥，是说： $w(G - e) > w(G)$ 。
- 边割集: $E' \subseteq E$ 是边割集，是说: $w(G - E') > w(G)$ ，且对 E' 的任何真子集 E'' ， $w(G - E'') = w(G)$

8.4.2 无向图的连通性

- 例8：求图4中 G_1 的割点和割边。
- 解： G_1 中割点有：b, c, e； G_1 中的割边有： (a, b) , (c, e) 。

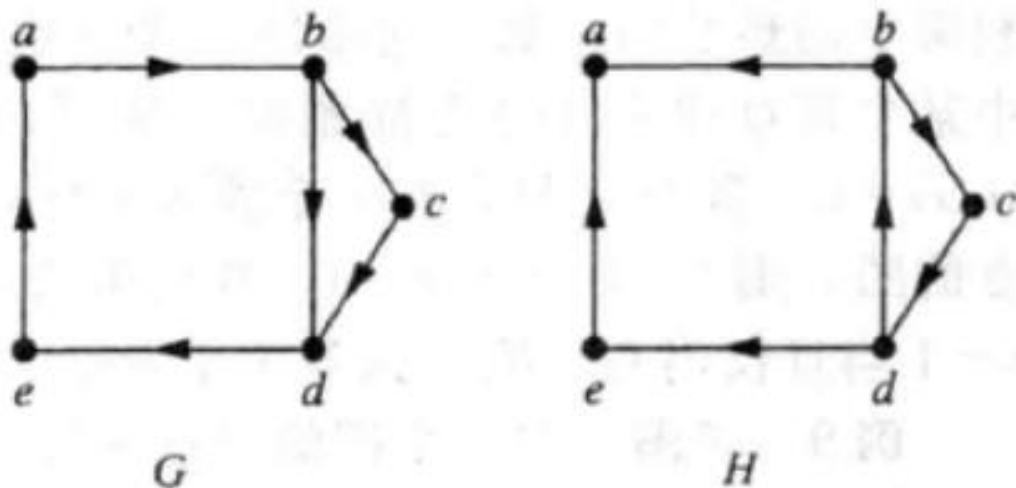


8.4.3 有向图的连通性

- 定义4：一个有向图 D 称为是强连通的，是说：对于 D 中任意一对顶点 a 和 b ， D 中存在从 a 到 b 和从 b 到 a 的有向路径。
- 定义5：一个有向图 D 称为是弱连通的，是说：在 D 的支撑无向图(去掉方向)中，任意两点之间有一条路径。
- 定义6：一个有向图 D 称为是单向连通的，是说：在 D 中，任意两点之间至少一点可达另外一点。

8.4.3 有向图的连通性

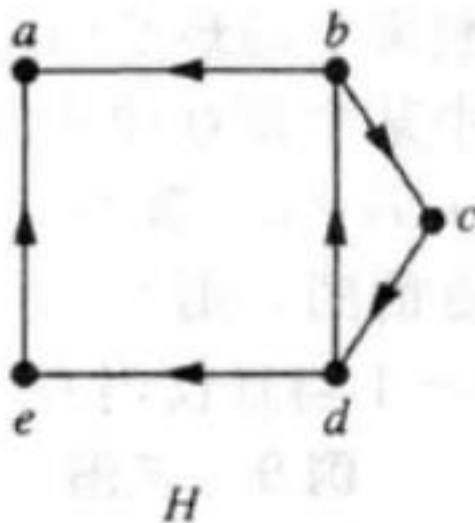
- 例9：在图5中，G和H中哪个是强连通的，哪个是弱连通的？



- 解：图G是强连通的；图H是弱连通的，因为不存在a到b的有向路，故H不是强连通图。（注意，强连通图一定也是弱连通图）。

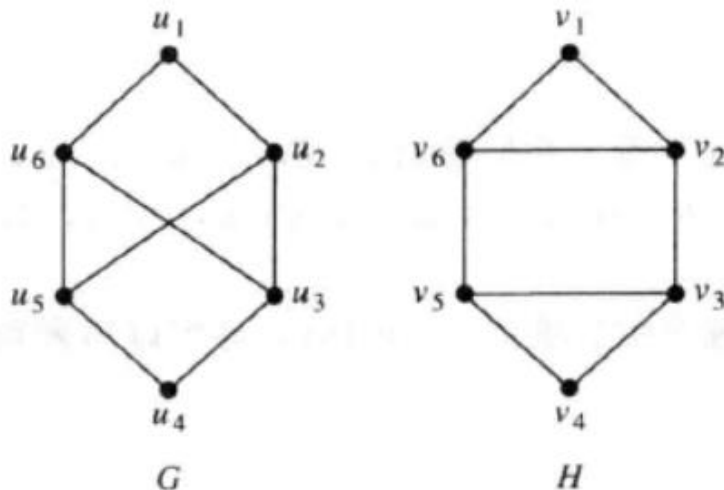
8.4.3 有向图的连通性

- *强连通分支：有向图D中的极大强连通子图称为是D的强连通分支。
- 例10：在图5的H中，顶点a；顶点e；和 $(\{b, c, d\}, \{(b, c), (c, d), (d, b)\})$ 构成H的3个强连通分支。



8.4.4 路径和同构

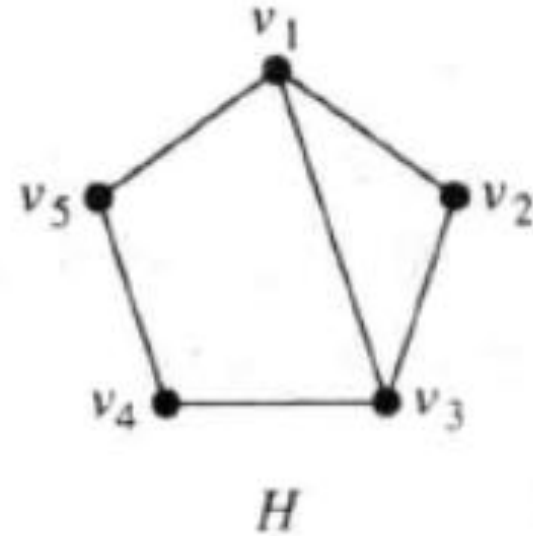
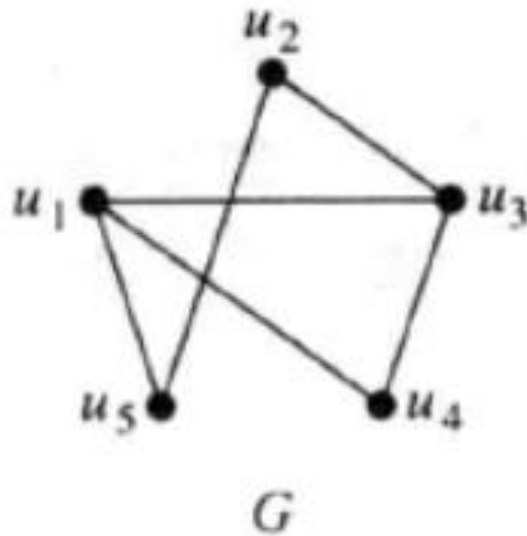
- *我们可以借助路径和圈来判定两个图是否同构。
- 例12：判定图6中图G和H是否同构。



- 解：G和H都有6个顶点和8条边。G和H都有4个顶点度数为3，和两个顶点度数为2。然而，H有一个圈长度为3，即 $v_1v_2v_6v_1$ ，而G中没有长度为3的圈。因为长度为3的圈的存在性是图的不变量，所以，G和H不同构⁷⁵

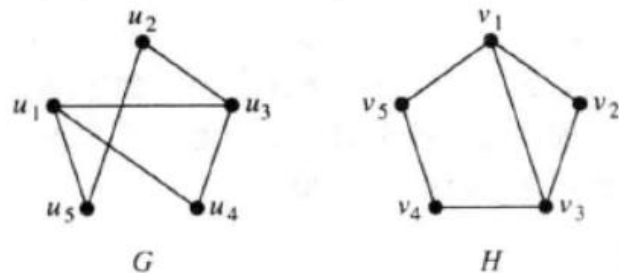
8.4.4 路径和同构

- 例13：判定图7中G和H是否同构。



8.4.4 路径和同构

- 解：G和H都有5个顶点和6条边，并且都有两个顶点度数为3，和3个顶点度数为2。它们都有一个长度为3的圈，一个长度为4的圈和一个长度为5的圈。因为所有这些同构不变量相同，它们有可能同构。
- 我们从一个度数为3的顶点开始找同构函数。令 $f(u_1) = v_3, f(u_4) = v_2, f(u_3) = v_1, f(u_2) = v_5, f(u_5) = v_4$ ，可以验证，f确实是一个同构函数，它保持了顶点的邻接关系，故G和H同构。



8.4.5 计算顶点之间路径的数目

- 定理2：设图 G 的邻接矩阵为 A ，它的顶点顺序为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ (G 具有有向边或无向边，允许有多重边或环)， G 中从 v_i 到 v_j 长度为 r (r 是正整数)的途径的数目等于 A^r 中 (i, j) 项的值。
- 证明：使用数学归纳法证明本定理。设图 G 的邻接矩阵为 A ，假设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 G 中顶点的顺序。从 v_i 到 v_j 长度为1的路径的数目等于 A 中的 (i, j) 项，因为这一项是 v_i 到 v_j 的边数。

8.4.5 计算顶点之间路径的数目

- 设 A^r 的 (i, j) 项等于从 v_i 到 v_j 长度为 r 的不同途径的数目。这是归纳假设。因为 $A^{r+1} = A^r A$, A^{r+1} 的 (i, j) 项等于

$$b_{i1}a_{1j} + b_{i2}a_{2j} + \cdots + b_{in}a_{nj}$$

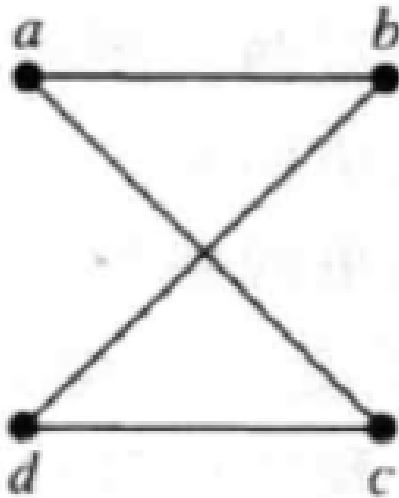
- 其中, b_{ik} 是 A^r 的 (i, k) 项, 由归纳假设, b_{ik} 是 G 中从 v_i 到 v_k 长度为 r 的途径的数目。
- 一条从 v_i 到 v_j 长度为 $r + 1$ 的途径, 由从 v_i 到某个中间点 v_k 长度为 r 的途径和一条从 v_k 到 v_j 的边组成, 由乘法规则, 这样的途径的数目等于从 v_i 到 v_k 长度为 r 的途径的数目 b_{ik} 乘以从 v_k 到 v_j 的边数 a_{kj} 。而 v_k 可以取 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 中任意一点, 再由加法规则, 即得 A^{r+1} 的 (i, j) 项

$$b_{i1}a_{1j} + b_{i2}a_{2j} + \cdots + b_{in}a_{nj}$$

是所有从 v_i 到 v_j 长度为 $r + 1$ 的途径数。证毕。

8.4.5 计算顶点之间路径的数目

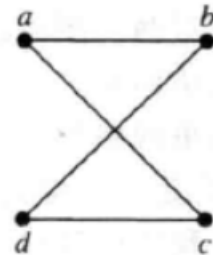
- 例14：在图8中，图G中从a到d长度为4的途径有多少？



8.4.5 计算顶点之间路径的数目

- 解：设G中顶点顺序为a, b, c, d, G的邻接矩阵如下：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



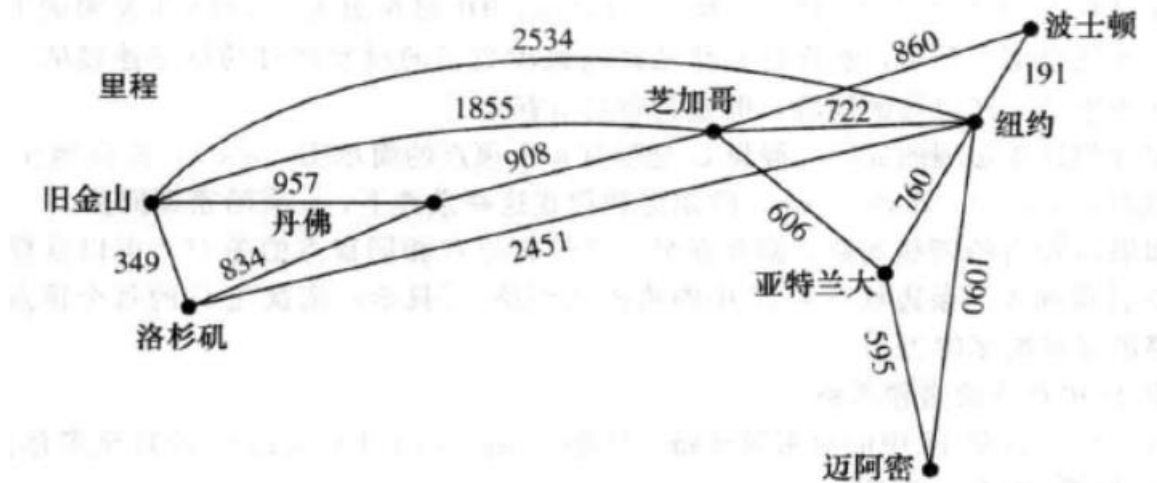
- 因为，从a到d长度为4的途径数是 A^4 的(1, 4)项，而

$$A^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

- 故从a到d长度为4的途径有8条。它们是：ababd; abacd;
➤ abdbd; abdcd; acabd; acacd; acdbd和acdcd。

8.5 最短路径问题

- *带权图(weighted graph): 一个图的每一条边被赋予一个数字, 这样的图称为赋权图。



- *带权图G上一条路径P的长度(length)是这条路径P上各边的权之和: $w(P) = \sum_{e \in E(P)} w(e)$ 。其中 $w(e)$ 是附加在边e上的实数, 称作边e的权。

8.5 最短路径问题

- *设 G_1 是带权图 G 的子图，称 $w(G_1) = \sum_{e \in E(G_1)} w(e)$ 为 G_1 的权。当无向边 $e=(v_i, v_j)$ 或者有向边 $e=<v_i, v_j>$ 时， $w(e)$ 常记为 w_{ij} 。

8.5 最短路径问题

- 定义：设 u, v 是两个顶点，从 u 到 v 的所有通路中权最小的通路称为 u 到 v 的最短路径， u 到 v 的最短路径的权称为 u 到 v 的距离。

8.5 最短路径问题

- 最短路径问题：假设给定一个简单图 $G = (V, E)$, $\forall e \in E, w(e) > 0$ 。求从一个给定的点 u_0 ，到 G 中其余各点的最短路径的距离。记为 $d(u_0, v)$ 。
- 有效算法：Dijkstra算法，适用于所有边的权大于等于0的情况。可以求从给定顶点到其余所有顶点的最短路径及距离。

8.5 最短路径问题

- *算法的基本思想:
- 假设 S 是 V 的真子集且 $u_0 \in S$, 并记 $\bar{S} = V - S$ 。若 $P = u_0 \cdots xy$ 是从 u_0 到 $\bar{S}$ 的最短路径, 则显然 $x \in S$, P 的 (u_0, x) 节必然是最短 (u_0, x) 路, 所以
$$d(u_0, y) = d(u_0, x) + w(xy)$$
- 并且从 u_0 到 $\bar{S}$ 的距离由公式
$$d(u_0, \bar{S}) = \min_{u \in S, v \in \bar{S}} \{d(u_0, u) + w(uv)\} \quad (1)$$
- 给出。这个公式是Dijkstra算法的基础。

8.5 最短路径问题

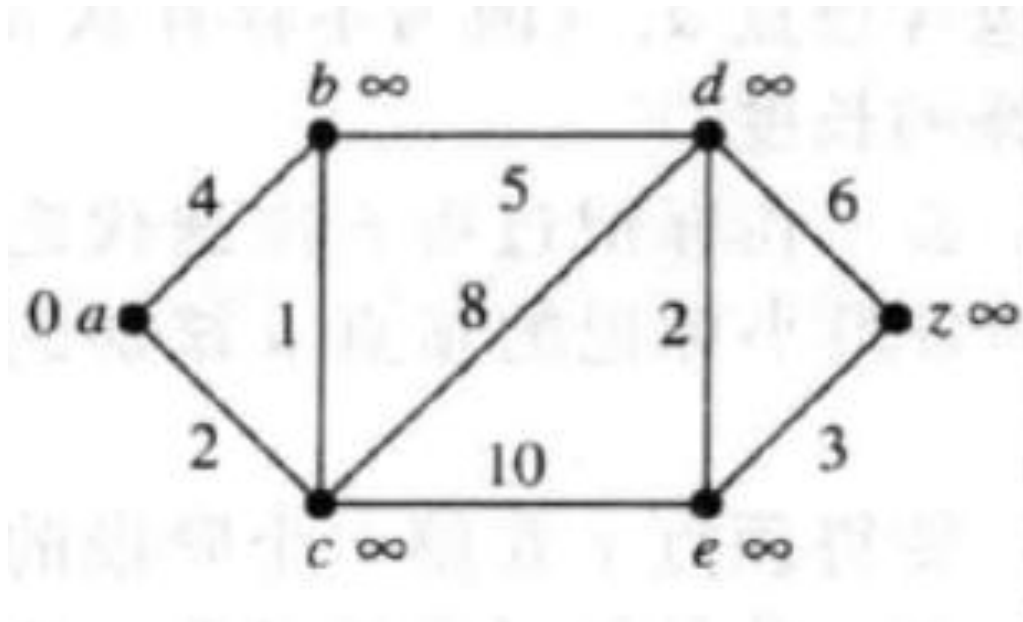
- *算法的基本步骤:
- 构造集合 $S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots \subseteq S_k$, 其中 S_i 中的每个顶点 u_j 均已算出 u_0 到 u_j 的最短路径和距离, 且该最短路径只经过 S_i 中的顶点, 然后利用公式(1)求 u_0 经过 S_i 中的顶点到 $\bar{S}_i = V - S_i$ 中各点的距离, 再求出其中距离 u_0 最近的顶点 u_{i+1} 。令 $S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$, 再重复上述过程, 直到 $S_k = V$ 。

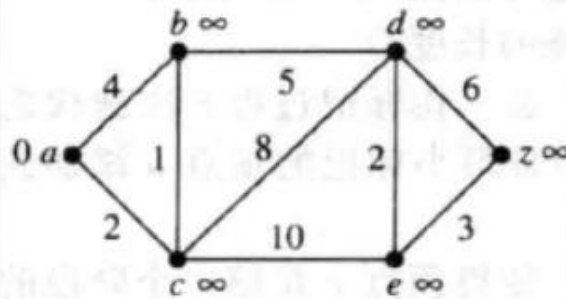
8.5 最短路径问题

- *Dijkstra算法:
- 1. 置 $l(u_0) = 0$, 对 $v \neq u_0, l(v) = \infty$, $S_0 = \{u_0\}$ 且 $i = 0$;
- 2. 对每个 $v \in \bar{S}_i$, 用 $\min\{l(v), l(u_i) + w(u_i v)\}$ 代替 $l(v)$;
- 计算 $\min_{v \in \bar{S}_i}\{l(v)\}$, 并把达到这个最小值的一个顶点记为 u_{i+1} ;
- 置 $S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$;
- 3. 若 $i = n - 1$, 则终止。若 $i < n - 1$, 则用 $i + 1$ 代替 i , 并转入第2步。

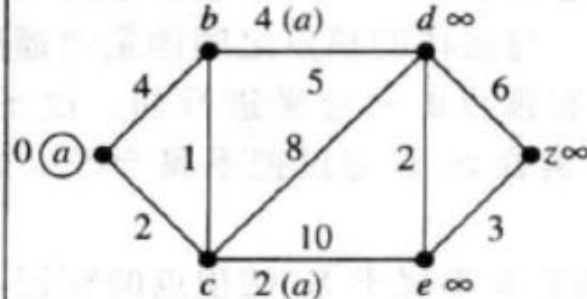
8.5 最短路径问题

➤ 例子：

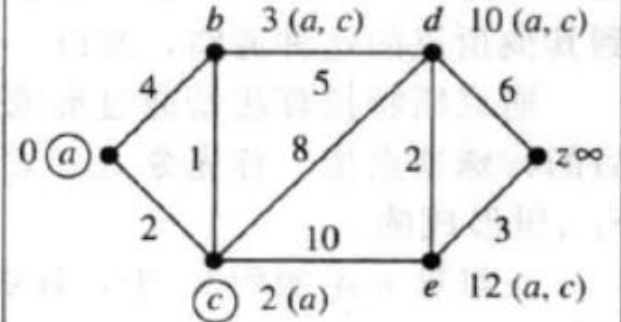




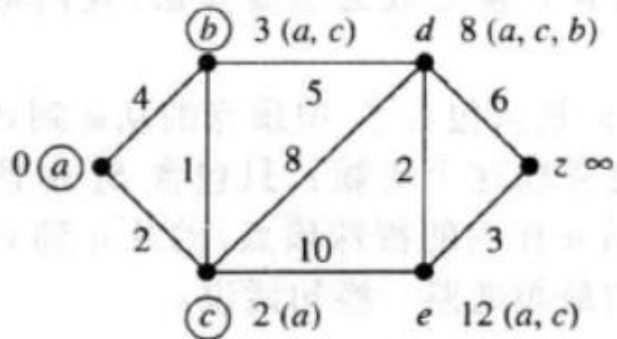
a)



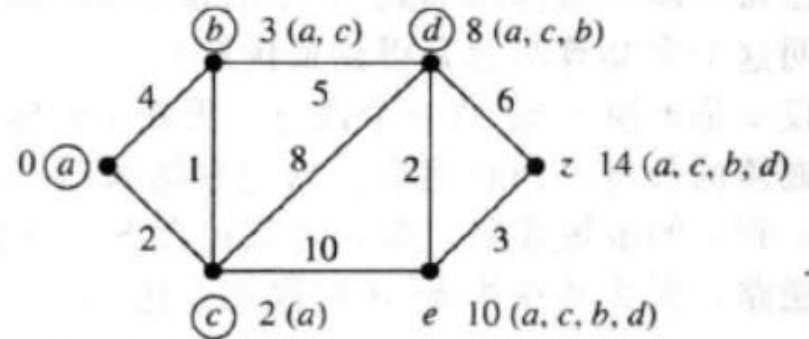
b)



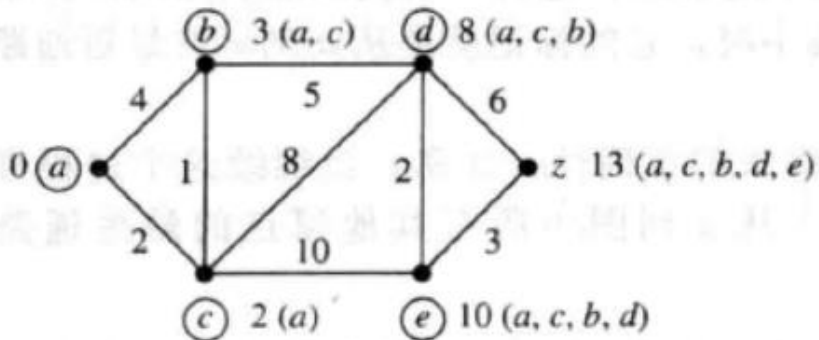
c)



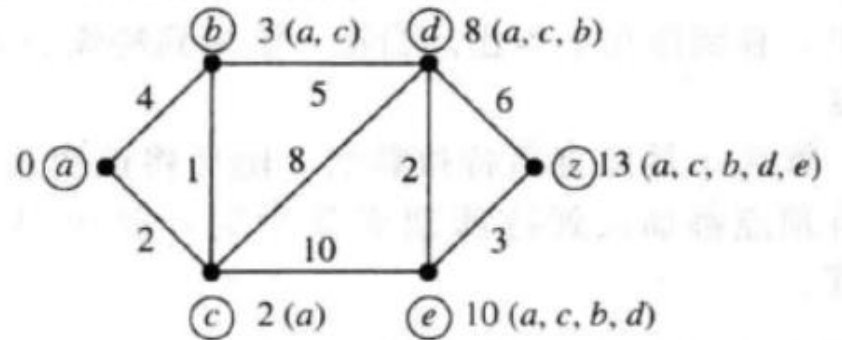
d)



e)



f)



g)

8.5 最短路径问题

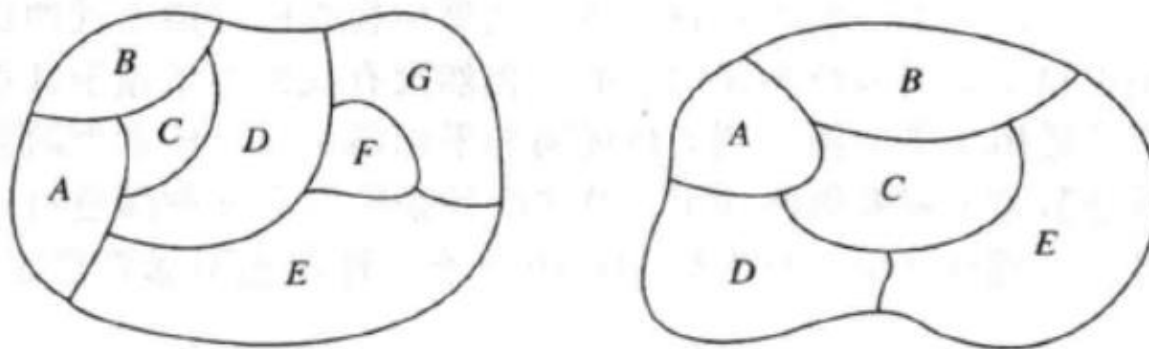
- *算法分析:
- 第1步: $O(n)$
- 第2步: $O(|\bar{S}_i|)$
- 第3步: $O(1)$
- 第2, 3步循环: $\sum_{i=n-1}^1 i = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$
- 故整个算法需 $O(n^2)$ 时间。

8.5 最短路径问题

- *算法正确性证明:
- 对 S_i 中的顶点数归纳证明:
 - (1) 对每一个 $v \in S_i$, 有 $l(v)$ 等于 u_0 到 v 的最短路径的长度。
 - (2) 对每个 $v \in \bar{S}_i$, 有 $l(v)$ 等于 u_0 经过 S_i 中顶点到达 v 的最短路径的长度。

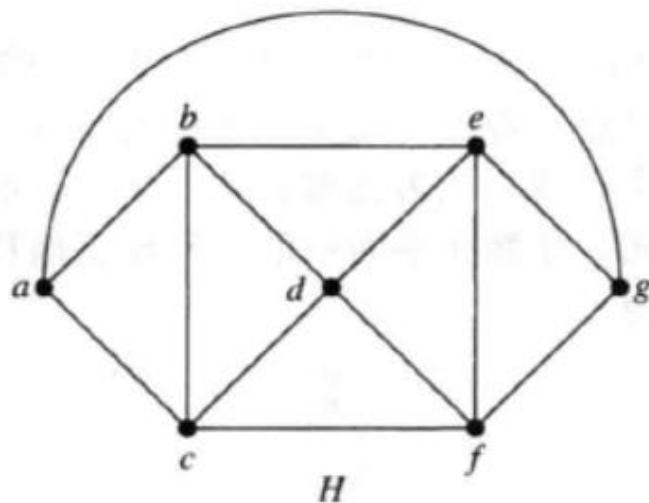
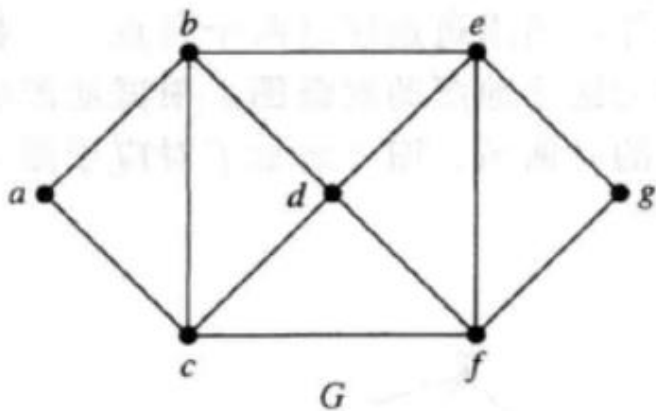
8.6 图着色问题

- 定义1：设无向图 G 无环，对 G 的每个顶点涂一种颜色，使相邻的顶点涂不同的颜色，称为图 G 的一种点着色，简称着色。若能用 k 中颜色给 G 的顶点着色，则称 G 是 k -可着色问题。
- 定义2：图的着色问题是用尽可能少的颜色给图着色。图的着色数是着色这个图所需要的最少颜色数。



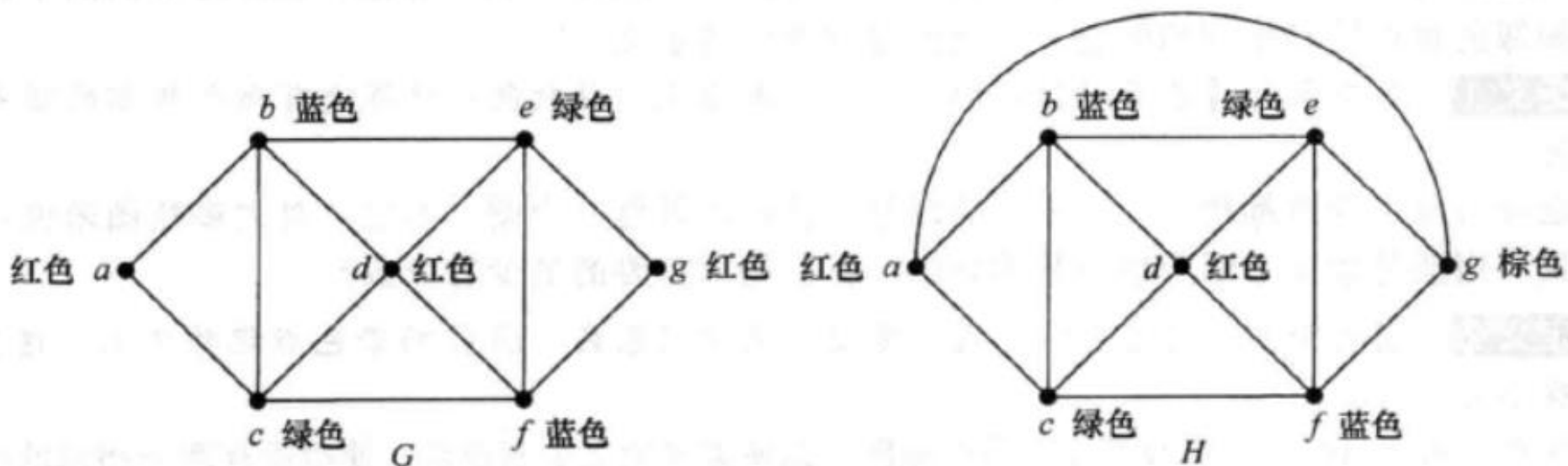
8.6 图着色问题

- ▶ 平面图：若可以在平面中画出一个图而边没有任何交叉（边的交叉是表示边的直线或弧线在它们的公共端点以外的地方相交），则这图是平面图。
- ▶ 四色定理：平面图的着色数不超过4
- ▶ 例子：给出图的着色数



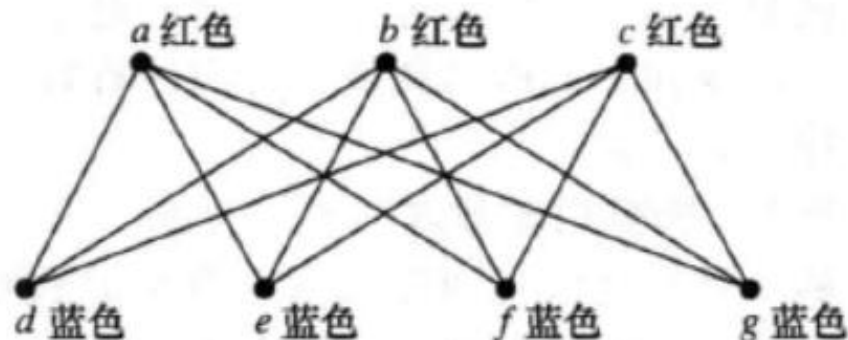
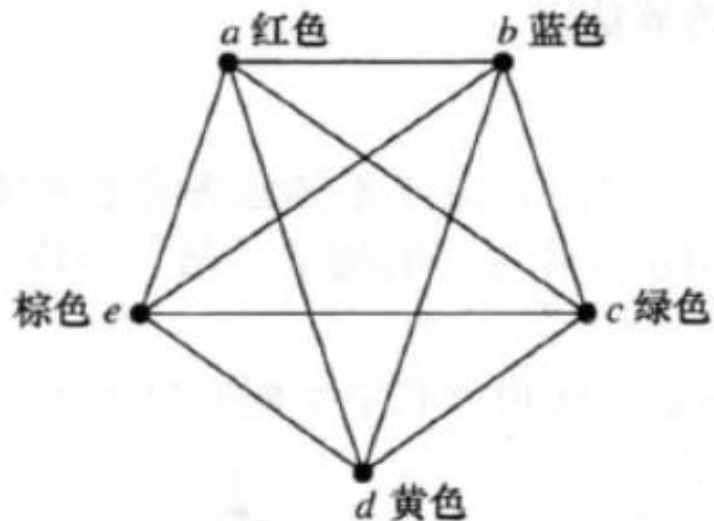
8.6 图着色问题

- 解：图G的色数至少为3，因为顶点a、b、c必须为不同的颜色。图H的色数为4。



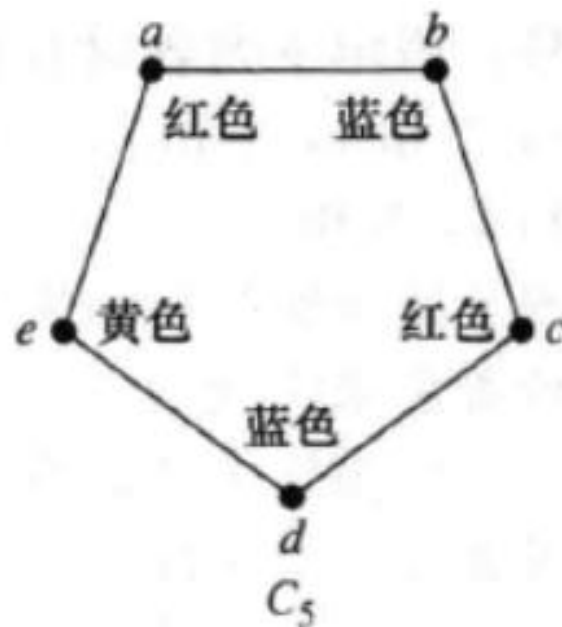
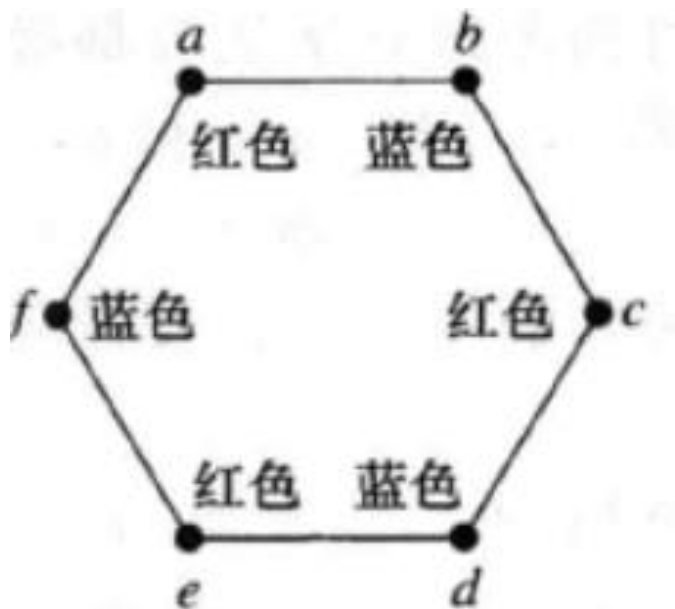
8.6 图着色问题

- 例子： K_n 的着色数是多少？完全二分图 $K_{m,n}$ 的着色数是什么？



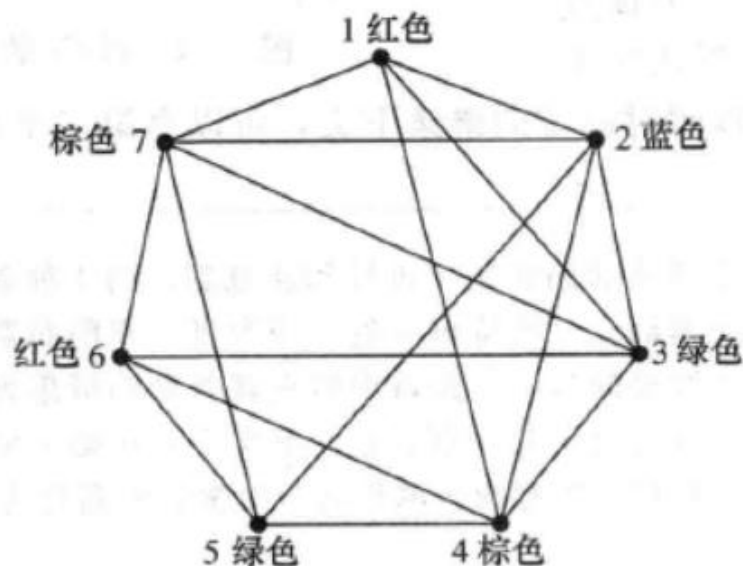
8.6 图着色问题

- 例子： C_n 带n个顶点的圈的着色数是什么？



8.6 图着色问题

- 安排期末考试，使得没有学生同时要考两门？
- 图模型，顶点表示科目，若有学生要考两门，则在考试科目的两个顶点之间有边。用不同的颜色来表示期末考试的每个时间段。考试的安排对应所关联的图的着色。

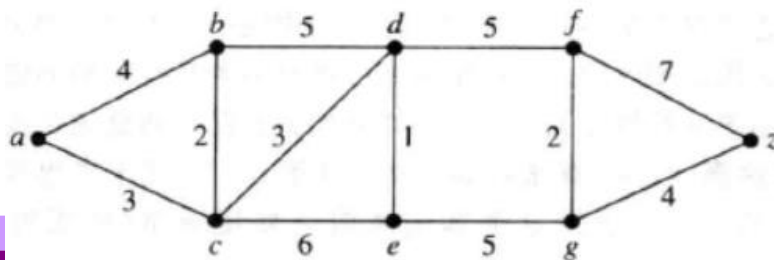


时间段	考试科目
I	1, 6
II	2
III	3, 5
IV	4, 7

作业25



- 1. 设 n 阶无向简单图为3-正则图，且边数 m 与顶点数 n 满足 $2n - 3 = m$ ，问这样的无向图有几种非同构的情况？
- 2. 若无向图 G 中恰有两个奇度数顶点，证明：这两个奇度数顶点必然连通。
- 3. 证明简单图 G 中的一条边 e 是 G 的一条割边，当且仅当 e 不包含在 G 的任何圈中。
- 4. 给定带权图如图，用Dijkstra算法求顶点 a 到其余各点的最短路径(在图上画出)。



The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University